

TABIATDAGI ELEKTR HODISALAR

Chaqmoq, momaqalldiroq, yashin qanday yuzaga keladi?

45-
mavzu

Chaqmoq va momaqalldiroq

Chaqmoq chaqishi va momaqalldiroq gumburlashini ko'p kuzatganmiz. Chaqmoqning hosil bo'lishini turli ishorali elektr zaryadlarining o'zaro ta'siri asosida tushuntirish mumkin. Bir jism ikkinchi jismga ishqalanganda, elektr zaryad hosil bo'lishini bilasiz. Turli ishorali zaryadlar bilan kuchliroq zaryadlangan jismlar bir-biriga yaqinlashtirilsa, ular o'rtasida uchqun paydo bo'ladi va chirsillagan ovoz eshitiladi.

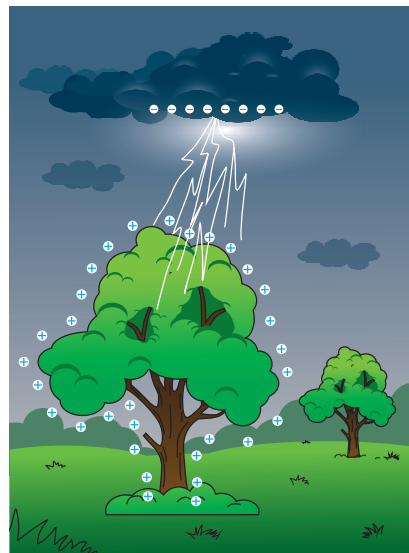
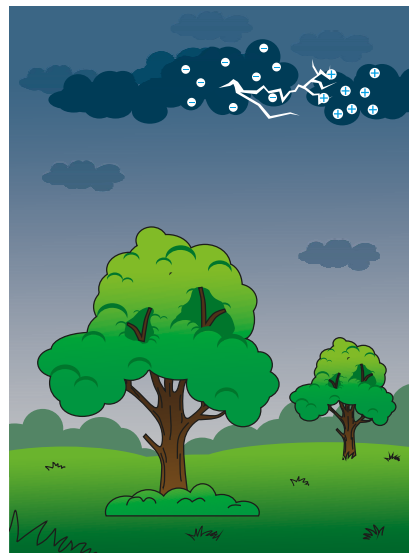
Havoda hamisha suv bug'lari mavjud. Osmonda havo temperaturasi pasaya borishi bilan suv bug'lari birlashib, mayda suv zarralarini hosil qiladi. Bunday suv zarralari to'plangan joy bizga oq bulut bo'lib ko'rinadi. Havo temperaturasi yanada pasaya borsa, suv zarralari yiriklashib, ular qora bulut ko'rinishda ko'zimizga tashlanadi.

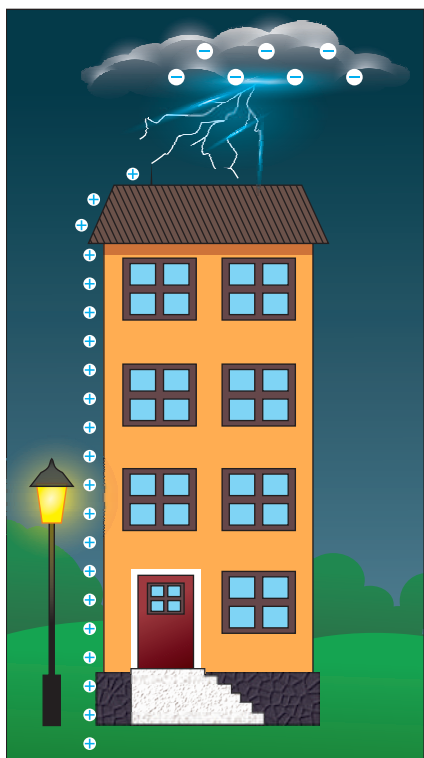
Osmondagi bulutlar bir-biri bilan hamda havoning turli qatlamlari bilan doimo ishqalanishda bo'ladi. Natijada bulutlar kuchli zaryadlanib qoladi. Turli ishora bilan kuchli zaryadlangan bulutlar bir-biriga yaqinlashganda bir bulutdagi manfiy zaryadlar ikkinchi bulutdagi musbat zaryadlar tomon harakat qiladi. Qarama-qarshi ishorali zaryadlarning to'satdan qo'shilishi natijasida kuchli elektr uchqun, ya'ni chaqmoq hosil bo'ladi.

Chaqmoq bu – turli ishora bilan zaryadlangan bulutlar orasida yoki bulut bilan yer sirti orasida sodir bo'ladigan kuchli elektr uchquni.

Chaqmoqning uzunligi bir necha kilometrغا, diametri esa bir necha santimetrغا teng bo'lib, davomiyligi sekundning ulushida sodir bo'ladi. Chaqmoq paytida kuchli gumburlash – momaqalldiroq yuzaga keladi.

Momaqalldiroq bu – chaqmoq paytida sodir bo'ladigan havodagi (atmosfera) tovush hodisasi bo'lib, u chaqmoq yo'lida havoning qizishi, bosimning ortishi tufayli yuz beradi.





Chaqmoq chaqqanda, uni deyarli shu zahoti ko'ramiz, lekin uning ovozi – momaqaldiroq gumburlashini esa biroz vaqtdan keyin eshitamiz. Chunki 1 s davomida yorug'lik 300 000 km masofani, tovush esa havoda 330 m masofani bosib o'tishidir. Masalan, chaqmoq bizdan 3 km uzoqlikda sodir bo'lsa, biz uni shu zahoti ko'ramiz, momaqaldiroq ovozini esa 9 s dan keyin eshitamiz.

Chaqmoq bulutlar orasidagina emas, bulut bilan Yer orasida ham yuz berishi mumkin. Bunda bulut qatlamlarida hosil bo'lgan katta miqdordagi zaryadlar oqimi to'satdan bir zumda yerga o'tishi natijasida kuchli chaqmoq chaqadi va momaqaldiroq gumburlaydi. Agar bulutning musbat zaryadlangan qatlami yer sirtiga yaqin kelib qolsa, shu bulut ostidagi yer sirtida manfiy zaryadlar to'planadi. Natijada zaryadlangan bulut yer sirti bilan hosil bo'lgan elektr maydon orqali ta'sirlashadi. Bulut kuchli zaryadlangan bo'lib, yerga juda yaqinlashib qolganda bulut va yer sirti orasida kuchli elektr uchqun paydo bo'ladi, ya'ni chaqmoq chaqnaydi. Chaqmoq jarayonida bulutdagi zaryadlar yerga o'tadi.

Yashindan saqlanish

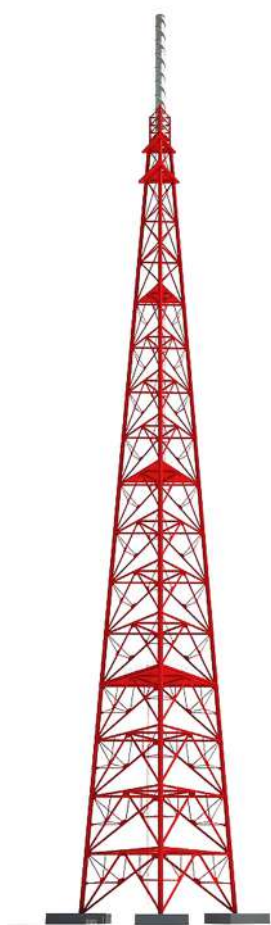
“Yashin urdi”, “yashin tushdi” degan so'zlarni ko'p eshitgansiz. Yashinning o'zi nima? Undan qanday saqlanish mumkin?

Yashin – zaryadlangan bulut bilan yer orasida sodir bo'ladigan chaqmoq paytida bulutdagi zaryadlarning yerga bir zumda o'tish jarayoni.

Yashin juda xavflidir. Zaryadlangan bulutga yerdagi elektr o'tkazuvchi jismlardan qaysi biri yaqin bo'lsa, shunga o'zining zaryadini beradi, ya'ni yashin uradi. Shuning uchun yer sirtidan baland ko'tarilgan tog' cho'qqisi, minora, bino, daraxt, elektr ustunlarini birinchi galda yashin urishi mumkin. Chaqmoq paytida tekis yerda ketayotgan odamni ham yashin urishi mumkin. Bunday paytlarda balandlikda, daraxt tagida turish ham xavflidir.

Odatda baland minora va binolarni qurishda ularning tepasiga *yashinqaytargichlar* o'rnatiladi.

Yashinqaytargich – minora, binolar, sanoat va qishloq xo'jaligi inshootlarini yashin urishidan himoya qiluvchi qurilmadir.



Yashinqaytargich uchli o'tkazgichdan iborat bo'lib, u yo'g'on sim orqali yerga chuqur ko'milgan metall qoziqqa ulanadi. Yerga yaqinlashgan zaryadlangan bulut o'z manfiy zaryadini birinchi galda minora yoki bino ustiga o'rnatilgan yashinqaytargichga beradi. Juda ko'p miqdordagi elektr zaryadi minora yoki binoga shikast yetkazmay, yashinqaytargichga ulangan yo'g'on sim orqali yerga o'tib ketadi. Yashinqaytargich qancha balandga o'rnatilsa, u shuncha keng maydonni himoya qiladi.



1. Chaqmoq, momaqaldiroq va yashin tabiatdagi elektr hodisalardir.
2. Momaqaldiroq – chaqmoq yo'lida havoning qizishi tufayli yuz beradi.
3. Yashindan saqlanish uchun yashinqaytargichdan foydalaniladi.



1. Nima sababdan bulutlar zaryadlanib qoladi?
2. Qanday qilib sun'iy chaqmoq hosil qilish mumkin?
3. Nima sababdan chaqmoq kuzatilgandan bir necha sekund o'tgach, momaqaldiroqni eshitamiz? Momaqaldiroqning gumburlashiga sabab nima?
4. Yashinqaytargich qanday qilib minora va binoni yashin urishidan saqlaydi? Bunda yer qanday vazifani bajaradi?
5. Avtomobil ichida bo'lsangiz, chaqmoq urishidan nisbatan himoyalangan bo'lasizmi?

DENGIZ ILONBALIG'I

Dengizda yashovchi elektr ilonbalig'ining uzunligi 1,5 metrgacha bo'lib, u o'z o'ljasini yoki dushmanlarini elektr razryadi yordamida falaj qilib qo'yadi. Bu baliqni tabiiy akkumulyator "batareya"si deyish mumkin. Uning tanasida joylashgan har bir "batareya" kuchlanishi 80 volt, chastotasi 250–300 Hz ga teng bo'lgan elektr razryadini hosil qiladi.

